2025학년도 1학기 (공통수학1) 1차고사			부장	교감
학년	계열	해당학급	실시일자	
1	공통	6학급(1학년 1~6반)	2025년 4월 30일(수) 2교시	

이 시험문제의 저작권은 호남고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 무단으로 전제, 복제, 전자출판 등은 금지되며, 위반 시 저작권법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

<선택형 18 문항 - 배점은 각 문항 끝에 있습니다.>

1. 두 다항식 $A=x^2-2xy+3y^2$과 $B=-3x^2+2xy+4y^2$에 대하여 $A+B=-2x^2+axy+by^2$일 때, $a+b$의 값은? (3점)

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

④

$-2x^2+axy+by^2$

$a=0$
$b=7$

2. $a+b=3$이고 $ab=2$일 때, a^3+b^3의 값은? (3점)

① 9 ② 7 ③ 5
④ 3 ⑤ 1

①

$(a+b)^3-3ab(a+b)$

$27-6$

$27-18=9$

3. $2x^2+x-2=0$일 때, $4x^2+2x+3-\frac{2}{x}+\frac{4}{x^2}$의 값은? (3.5점)

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

⑤

$2x^2$

$2x+\frac{1}{x}-\frac{2}{x}=0$

$2x-\frac{2}{x}=-1$

$2(x-\frac{1}{x})=-1$

$x-\frac{1}{x}=-\frac{1}{2}$

$4(x^2+\frac{1}{x^2})+2(x-\frac{1}{x})+3$

$9+2$

$(x-\frac{1}{x})^2+2$

$-1+3$

$\frac{1}{4}+\frac{8}{4}$

$\frac{9}{4}$

4. 다항식 $A=x^3-5x^2-4x+3$에 대하여 $x^2+x=-2$일 때, 다항식 A의 값은? (3.5점)

① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

③

$x^2+x+2=0$

$-x-2=x^2$

$x^2(x-5)-4x+3$

$(x-5)(-x-2)-4x+3$

$A=-x^2-2x+5x+10-4x+3$

$A=-x^2-x+13$

$2+13$

$2=-x^2-x$

5. 다항식 $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 1이고, $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 -5이다. $f(x)$를 x^2-x-2로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값은? (4점)

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

②

$f(x)=(x-2)(x+1)Q(x)+R(x)$

$ax+b$

$f(2)=1$

$f(-1)=-5$

$2a+b=1$
$-a+b=-5$

$3a=6$

$a=2$
$b=-3$

$4+b=1$

$2x-3$

$6-3=3$

6. 다항식 $f(x)$를 x^2+x+1로 나누었을 때의 나머지가 $2x-1$이고, $x-1$로 나누면 나머지는 -2이다. $f(x)$를 x^3-1로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라고 할 때, $R(2)$의 값은? (4점)

① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

④

ax^2+bx+c

$f(x)=(x^2+x+1)Q(x)+2x-1$

$f(1)=-2$

$a+b+c=-2$

-4

$-2x$

$c=0$

$f(x)=(x^2+x+1)(x-1)Q(x)+ax^2+bx+c$

$f(1)=-2$

$a(x^2+x+1)$

$-1+c=-1$

$a+b=-2$
$a-b=2$

$2a=0$

$a=0$

$0-b=2$

$-b=2$

$b=-2$

$ax^2+ax+1-ax+bx-1+c$

$-x(a-b)-1+c$

7. 다음은 조립제법을 이용하여 다항식 x^3+ax^2-2x+b를 $x+2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. a~e의 값으로 <u>옳지 않은</u> 것은? (4점)

-2	1	a	-2	b
e		c	d	-4
	1	-2	2	3

③

① $a=0$ ② $b=7$ ③ $c=2$
④ $d=4$ ⑤ $e=-2$

8. 다음에서 $x^2-xy-2y^2+x+7y-6$의 인수인 것은? (4점)

① $x+y-1$ ② $x+y+3$ ③ $x-y+6$
④ $x-2y-2$ ⑤ $x-2y+3$

⑤

$x^2-x(y-1)-2y^2+7y-6$

$x^2-x(y-1)-(2y^2-7y+6)$

$-(2y-3)(y-2)$

x

9. 다음 다항식의 인수분해 중 <u>옳지 않은</u> 것은? (4점)

① $x^3-6x^2+12x-8=(x-2)^3$

② $x^2+4y^2+z^2-4xy-4yz+2zx=(x-2y+z)^2$

③ $(x^2+x+1)(x^2+x-1)-8=(x^2-x+3)(x^2+x-3)$

④ $x^4-3x^2-4=(x^2+1)(x+2)(x-2)$

⑤ $x^3-7x+6=(x-1)(x-2)(x+3)$

10. 다항식 $x^4+2x^3-5x^2-2x+4$을 인수분해 하면 $(x-1)(x+1)(x^2+ax+b)$이다. 이때 상수 $a+b$의 값은? (4점)

① -3　② -2　③ -1　④ 1　⑤ 2

11. 등식 $(2-i)z+2i\bar{z}=7+i$를 만족시키는 복소수 z는? (4점) (단, $\bar{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $5+11i$　② $5-11i$　③ $-11-5i$　④ $11+5i$　⑤ $11-5i$

12. 복소수 $z=\dfrac{1-i}{1+i}$에 대하여 $z+z^2+z^3+\ \dots\ +z^{99}$의 값은? (4점)

① -1　② 0　③ 1　④ $-i$　⑤ i

13. $0<a<1$일 때, $\sqrt{a-1}\sqrt{1-a}+\dfrac{\sqrt{1-a}}{\sqrt{a-1}}+\sqrt{(a-1)^2}$을 간단히 할 때, <u>허수부분</u>은? (4.3점)

① $-a$　② a　③ $1-a$　④ $1+a$　⑤ $-1+a$

14. z가 복소수일 때, 다음 <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, $\bar{z}$는 z의 켤레복소수이다.) (4.2점)

< 보 기 >

ㄱ. $z\bar{z}=0$이면 $z=0$이다.

ㄴ. $z^2+(\bar{z})^2=0$이면 $z=0$이다.

ㄷ. $z=\bar{z}$이면 z는 실수이다.

ㄹ. $(z-1)^2$이 실수이면 $z-1$은 순허수이다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄱ, ㄴ, ㄷ　④ ㄱ, ㄷ, ㄹ　⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. 다음 이차방정식 중 서로 다른 <u>두 허근</u>을 갖는 이차방정식은? (4점)

① $x^2+3x-1=0$　② $x^2+8x+16=0$　③ $x^2-3x+2=0$　④ $x^2+2x+4=0$　⑤ $x^2-2x-5=0$

16. 이차방정식 $2x^2+4x+3=0$의 두 근을 α와 β라 할 때, 두 수 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식의 <u>일차항의 계수</u>는? (4점)

① $-\dfrac{3}{2}$　② $-\dfrac{1}{2}$　③ $\dfrac{1}{2}$　④ $\dfrac{3}{2}$　⑤ $\dfrac{5}{2}$

17. x에 대한 이차방정식 $x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-3=0$ 이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 a와 b에 대하여 $a+b$의 값은? (4점)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

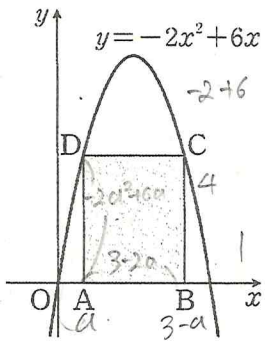
$(k-1)^2-k^2+ak-b+3=0$

k^2-2k+1

$k(a-2)-b+4=0$

$a=2$ $b=4$

18. 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 A와 B는 x축 위에 있고, 두 점 C와 D는 이차함수 $y=-2x^2+6x$의 그래프 위에 있다. 이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 α, 그때의 직사각형의 넓이를 β라 할 때, $\alpha+\beta$의 값은? (단, 두 점 C, D는 제1사분면 위의 점이다.) (4.5점)



① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

$2(-2a^2+6a+3-2a)$

$y=-4a^2+8a+6$

$y=-4(a^2-2a)+6$

$y=-4(a-1)^2+10$

<서답형(단답형, 서술형) 6 문항>

** 답은 반드시 검정색 볼펜만 사용하시오.

** 정답은 답안지 해당 번호에 정자로 표기하시오.

※ 단답형 3문항 (1번~3번)은 정답만 적으세요

[서답형(단답형) 1번]..... (3점)

다항식 $f(x)=2x^3+4x^2-3x+1$을 일차식 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

1	2	4	-3	1
	0	2	6	3
	2	6	3	4

15.3+3.4

18.7

81.3

[서답형(단답형) 2번]..... (3.4점)

최고차항의 계수가 1인 다항식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

가) 다항식 $f(x)$를 다항식 $g(x)$로 나누었을 때의 몫과 나머지는 모두 $g(x)-2x^2$이다.

나) 다항식 $f(x)$를 $x-2$으로 나누었을 때의 나머지는 $-\frac{81}{4}$이다.

$f(x)=g(x)\times g(x)-2x^2+g(x)-2x^2$

$f(x)=g(x)\,g(x)-2x^2+g(x)-2x^2$

$f(2)=-\frac{81}{4}$

$2+a=-\frac{81}{4}$

$a=-\frac{81}{4}-\frac{8}{4}$

$a=-\frac{89}{4}$

$x-\frac{89}{4}$

$\frac{81}{4}-\frac{89}{4}=-\frac{85}{4}$

[서답형(단답형) 3번]..... (3.6점)

이차방정식 $x^2-3x-2=0$의 두 근 α, β라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 이차식 $f(x)$에 대하여 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근이 p, q이다. 이때, p^2+q^2의 값을 구하시오. 14

가) $f(\alpha)=\beta$, $f(\beta)=\alpha$ 나) $f(1)=6$

$\alpha+\beta=3$

$\alpha\beta=-2$

$\beta=3-\alpha$

$f(\alpha)=3-\alpha$

$f(\beta)=3-\beta$

$f(\alpha)-3+\alpha=0$

$f(\beta)-3+\beta=0$

x^2-3x-2

$(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$

$4+10$

$-x^2+3x+2$

$-x+3$

$f(x)-3+x=k(x^2-3x-2)$

$f(x)-3+x=k(x^2-3x-2)$

$f(x)=k(x^2-3x-2)-x+3$

$f(1)=k-4k+2=6$

$-4k=4$ $k=-1$

ax^2+3x+c

$a+b+c=6$

$-x^2+3x+5$

$\alpha+\beta=2$

$\alpha\beta=-5$

$1-3-2$

$1-5$

-4

$-1+3$

2

※ **서술형 3문항 (4번~6번)은 반드시 풀이 과정과 정답을 쓰시기 바랍니다.**

[서답형(서술형) 4번]..... (6점)

자연수 n에 대하여 다항식 $x^n(x^2+ax+b)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $2^n(x-2)$일 때, 상수 a와 b의 값을 구하시오.

$x^n(x^2+ax+b)=(x-2)^2Q(x)+2^n(x-2)$

$x^n(x-2)(x-\frac{b}{2})=(x-2)^2Q(x)+2^n(x-2)$

$x^n(x-\frac{b}{2})=(x-2)Q(x)+2^n$

$2^n(2-\frac{b}{2})=2^n$

$2-\frac{b}{2}=1$

$-\frac{b}{2}=-1$

$-b=-2$

$b=2$

$(x^2+a)(x+2)$

$(x-2)(x-1)$

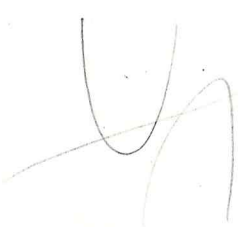
$a=-3$

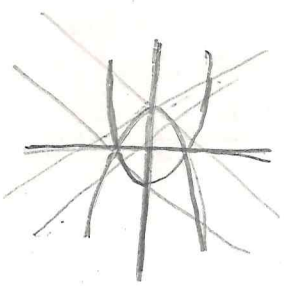
[서답형(서술형) 5번]..... (7점)

$f(x)=\begin{cases} x^2-4 & (x<-2 \text{ 또는 } x>2) \\ -x^2+4 & (-2\le x\le 2) \end{cases}$에 대하여

함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=-2x+k$가 **서로 다른 네 점**에서 만나도록 하는 k의 범위를 $\alpha<k<\beta$라고 할 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

*** 반드시 $y=f(x)$의 그래프를 정확히 그리고 풀이하세요.**





$-(x^2-4)$

$f(x)=$

$x^2-4x+2x-k>0$

$x^2-2x-k>0$

$1+k>0$

$k>-1$

$-4<k<4$

$y=-x^2+4+2x-k$

$y=-x^2+2x+4-k$

$1+k-4>0$

$k-3>0$

$k>3$

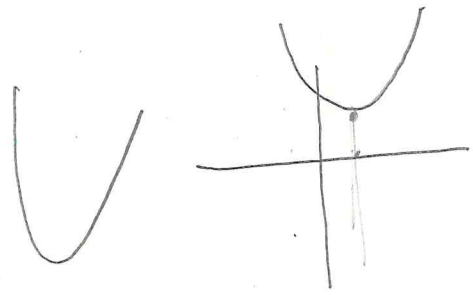
$\alpha+\beta=0$

$k-4$

$2^{\frac{1}{3}}=2^{\frac{1}{3}}$

[서답형(서술형) 6번]..... (7점)

$k\le x\le k+2$에서 이차함수 $y=(x-2)^2+k$의 최솟값이 2일 때, 모든 상수 **k의 값의 합**을 구하시오.



< 수고하셨습니다. >